2026年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道

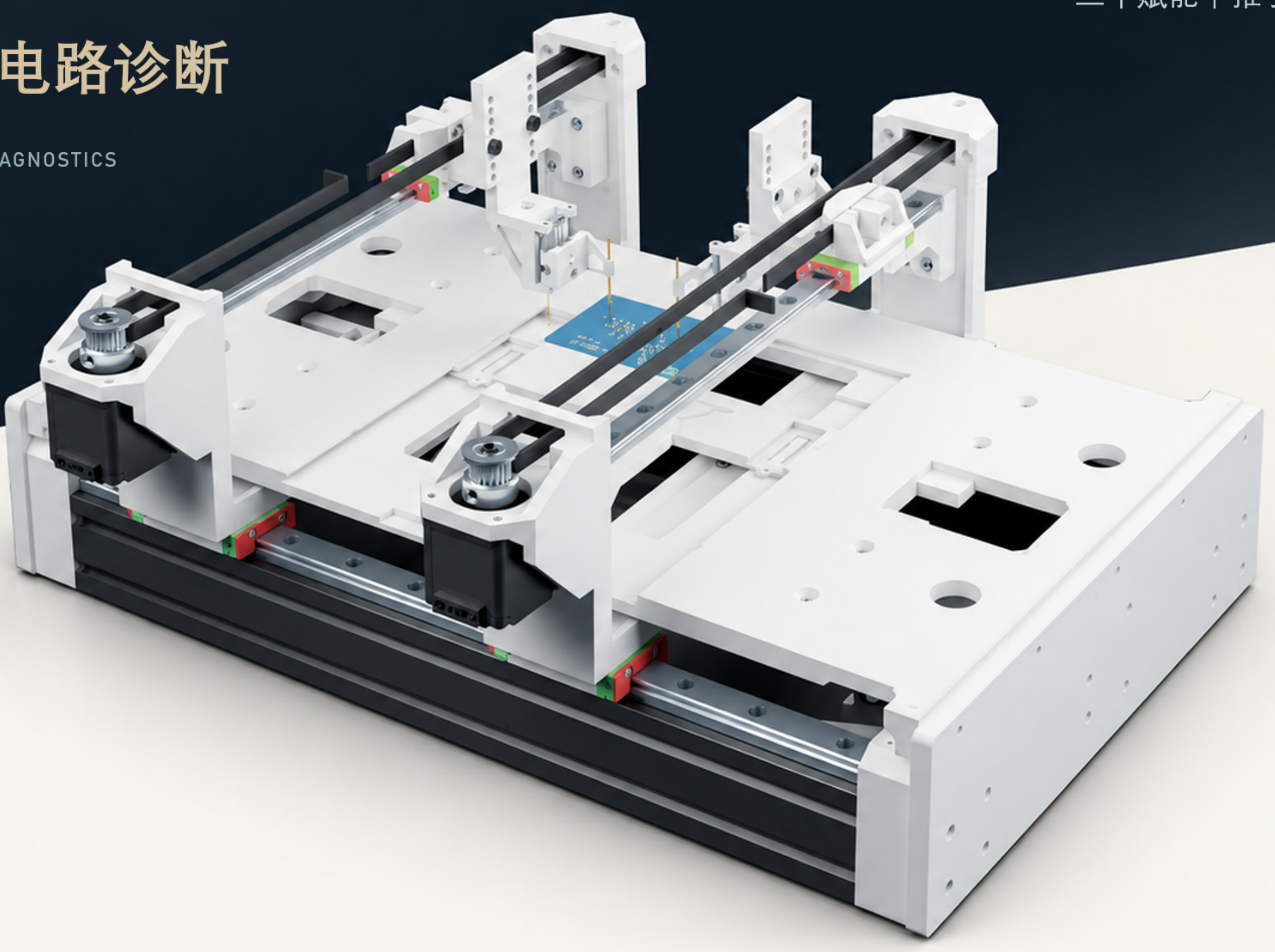
智芯问诊

FPGA 飞针电路诊断

FLYING-PROBE CIRCUIT DIAGNOSTICS

49323

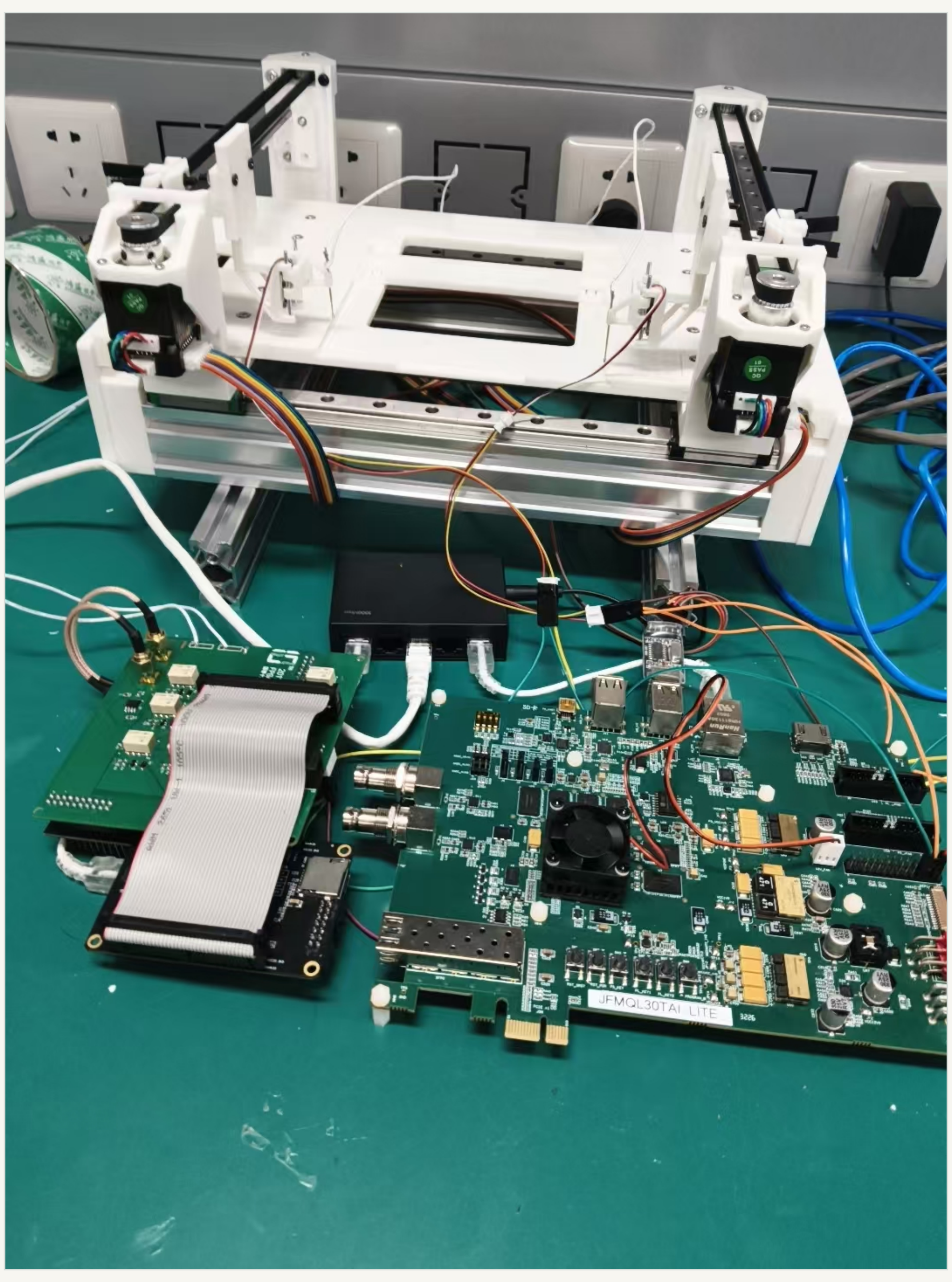
三个赋能平推了



01 作品实物与系统组成

PROTOTYPE

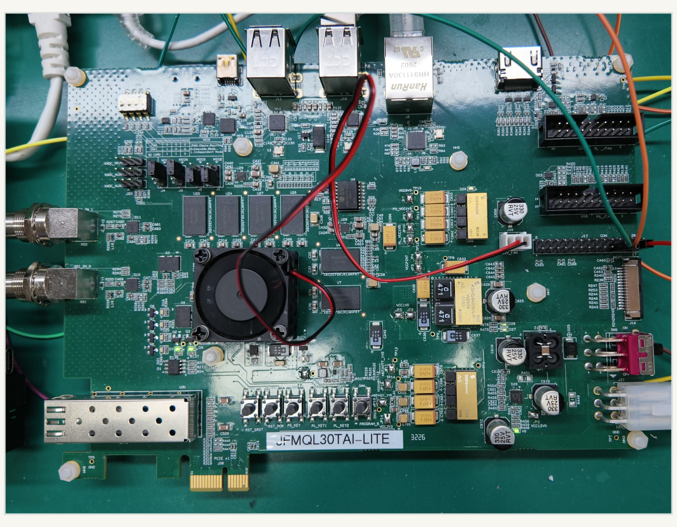
面向已知电路板的测试与故障辅助诊断



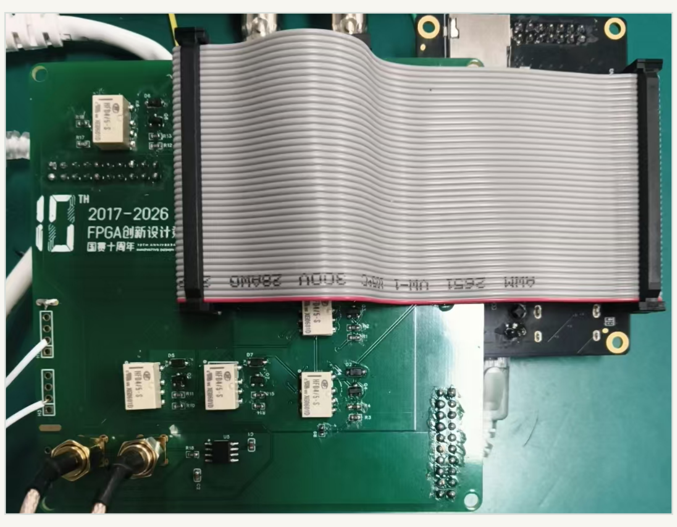
整机实物 · 双飞针机构与计算采集单元

机械、电测与计算，组成完整样机

双针机构负责定位与接触，采集端完成激励和采样。
悟净平台统一组织信号处理、电路求解与模型推理。



悟净LITE主控



采集端

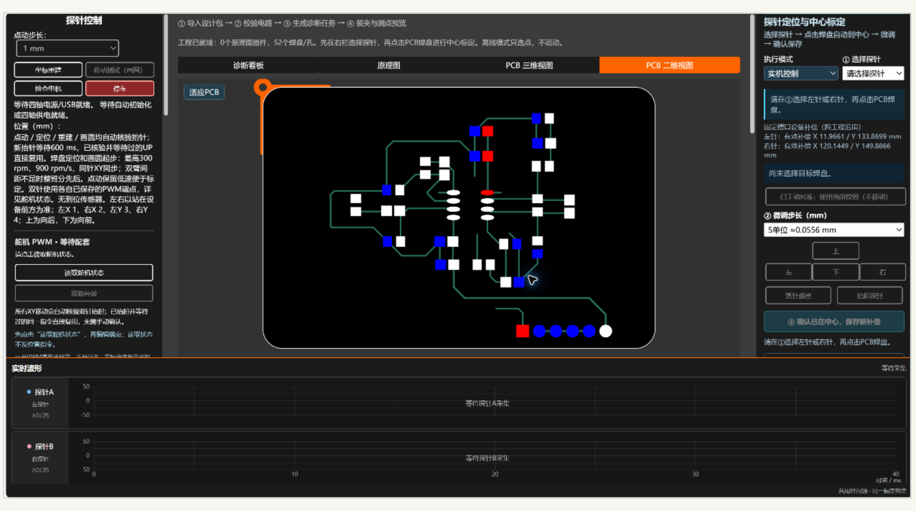
CPU
任务编排
电路求解

FPGA
I/Q · FFT
双路PWM

NPU
适配模型
板端推理

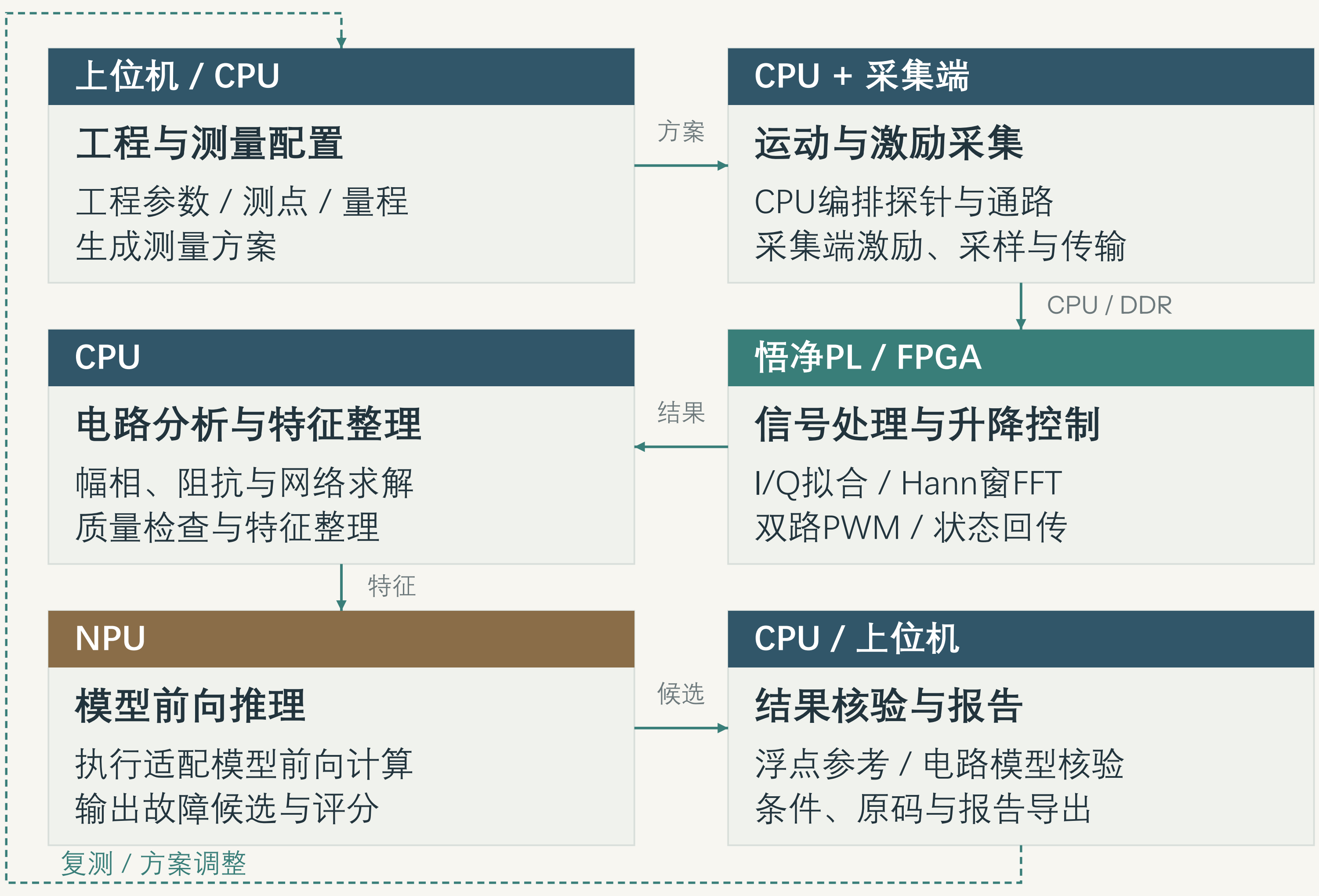
02 诊断闭环

上位机界面



工程预览与测点操作

原理图 / PCB / 器件参数
测点 / 装夹标定 / 探针配置
执行进度与报告导出



上位机 / CPU
工程与测量配置
工程参数 / 测点 / 量程
生成测量方案

方案

CPU + 采集端
运动与激励采集
CPU编排探针与通路
采集端激励、采样与传输

CPU / DDR

悟净PL / FPGA
信号处理与升降控制
I/Q拟合 / Hann窗FFT
双路PWM / 状态回传

结果

CPU
电路分析与特征整理
幅相、阻抗与网络求解
质量检查与特征整理

特征

NPU
模型前向推理
执行适配模型前向计算
输出故障候选与评分

候选

CPU / 上位机
结果核验与报告
浮点参考 / 电路模型核验
条件、原码与报告导出

复测 / 方案调整

03 核心创新与验证

470维模型输入分组

216	216	36	2
测量变化	正常参考	有效位	类型

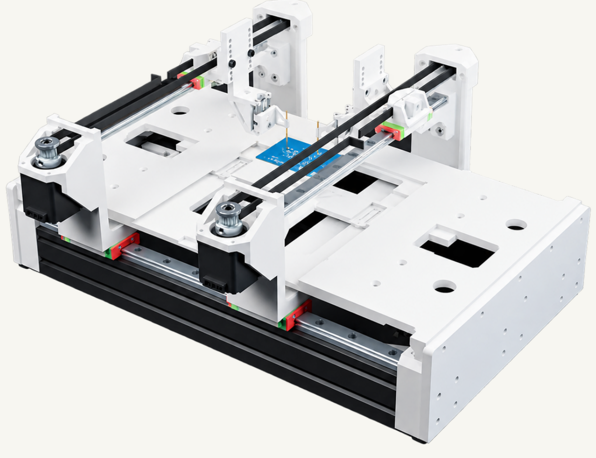
379,162
模型参数

199,680
增强仿真训练记录

9,984
验证记录

20种故障配置

开路 / 短路 / 参数异常 / 类型错焊



双独立XY与探针升降结构

双独立XY
双针升降

坐标标定
针尖偏置补偿
装夹与空间避让

随机故障板验证

116 / 124 次识别正确 **93.5%**

0.011 mm
定位精度

25 MHz
物理采样时钟

12 bit
ADC / DAC位宽

8192
帧级输入（点/帧）

PS双算子耗时优化

平均耗时 / s	原版	PS双算子	缩短
诊断计算与推理	2.731	2.030	25.7%
完整诊断流水线	7.245	6.459	10.9%
含Python启动的进程	12.147	11.363	6.5%

三个计时范围分别统计，不相加

PL全谱一致性与连续运行验证

3组实采数据，每组8192点FFT全谱逐位一致

累计1123次处理核验通过，含1000次历史原码连续回放

完整PL工程资源用量

30,165 LUT / 110.5 BRAM Tile / 19 DSP

完整PL工程，含平台基础逻辑、I/Q、FFT与双路PWM